七年级 Carnegie Learning · 模块4 · 分析总体和概率

分析总体和概率

概率和抽样推断

（概率模型 · 树状图 · 随机样本）

01 概率

0 到 1 之间的可能性

示例

袋中 3 红 5 蓝：P(红) = 3/8

抽 40 次，抽到红 18 次

实验概率 = 18/40 = 0.45

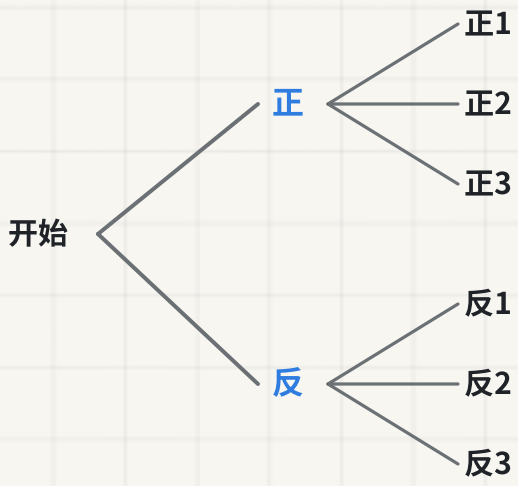
次数越多，越接近理论概率 0.375

↓

02 复合事件

列表或树状图

示例



抛硬币并抽 1–3 号卡片

共 2 × 3 = 6 种结果

P(正, 3) = 1/6

↓

03 抽样推断

用随机样本估计总体

示例

全校 800 人，随机抽 50 人

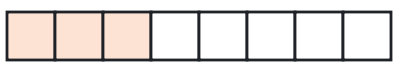
其中 20 人每天运动 1 小时

20/50 = 40%

估计全校约 800 × 40% = 320 人（示意）

记一记

- **理论概率** · 有利结果 ÷ 所有结果
- **实验概率** · 发生次数 ÷ 试验次数
- **随机样本** · 人人机会相同



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 7 · Module 4 Analyzing Populations and Probabilities · Carnegie Learning（版权所有）